

Отчет о лабораторной работе №2

«Обработка изображений фишек игрового набора Тантрикс»

Подъяблонский Егор Петрович, 317 группа, ММП ВМК МГУ

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Описание данных	2
3	Описание метода решения	3
3.1	Общий конвейер обработки	3
3.2	Сегментация фишек	3
3.3	Нормализация фишки	4
3.4	Построение признакового описания	4
3.5	Классификация линий и фишек	4
3.6	Построение маршрута в мозаике	4
4	Описание программной реализации	5
5	Эксперименты	6
5.1	Иллюстрации работы программы	6
5.2	Результаты задач Beginner и Intermediate	8
5.3	Результаты задачи Expert	9
6	Выводы	9

1 Постановка задачи

Тема лабораторной работы — изучение и освоение методов обработки и сегментации изображений. Требуется разработать программу для анализа изображений фишек игрового набора Тантрикс. На вход подается изображение в формате BMP, на выходе программа должна выдавать описание состава и расположения фишек на изображении.

По условию задания программа должна обеспечивать:

- ввод и отображение изображений в формате BMP;
- сегментацию изображений на основе точечных и пространственных преобразований;
- генерацию признаков описаний фишек на изображении;
- классификацию отдельных фишек и их последовательностей.

Задание разбито на три уровня сложности. В данной работе реализованы задачи всех трех уровней:

1. **Beginner, задача 1:** определить количество фишек на изображении типа `Group_*.bmp`.
2. **Beginner, задача 2:** определить тип и цвет линий на одной фишке из файла типа `Single_*.bmp`. Возможные типы линий: короткая дуга большой кривизны, длинная дуга малой кривизны и прямолинейный сегмент.
3. **Intermediate, задача 3:** определить номер отдельной фишки из файла типа `Single_*.bmp`.
4. **Intermediate, задача 4:** определить расположение и номера всех фишек в кадре для файла типа `Group_*.bmp`.
5. **Expert, задача 5:** определить последовательность обхода фишек в мозаике вдоль замкнутого маршрута для файла типа `Path_*.bmp`.

2 Описание данных

Игровой набор Тантрикс состоит из десяти фишек. Каждая фишка представляет собой правильный шестиугольник черного цвета. На фишке изображены сегменты трех линий: синей, красной и желтой. Линия каждого цвета соединяет две стороны шестиугольника и может быть короткой дугой, длинной дугой или прямолинейным сегментом.

К заданию прилагаются изображения разной сложности:

- `Single_*.bmp` — изображения одной фишки;
- `Group_*.bmp` — изображения нескольких непересекающихся фишек, расположенных произвольно;
- `Path_*.bmp` — мозаики из пересекающихся фишек, в которых нужно найти замкнутый маршрут.

В работе использовались тестовые изображения из папки Образцы: четыре изображения `Single`, три изображения `Group` и три изображения `Path`. Для демонстрации работы программы в отчет включены примеры обработки одиночной фишки, группы фишек и мозаики.

Основные особенности данных:

- фон изображения светлый, а сами фишки темные;
- фишки могут быть повернуты, смещены и сняты с небольшой перспективной деформацией;
- цветные линии могут пересекаться, причем одна из линий визуально разрывается в точке пересечения;
- в изображениях Path соседние фишки соприкасаются гранями, поэтому обычное выделение связных компонент не разделяет их на отдельные объекты.

3 Описание метода решения

3.1 Общий конвейер обработки

Решение строится как последовательный конвейер компьютерного зрения:

1. чтение изображения и приведение его к единому цветовому представлению;
2. сегментация темных шестиугольных объектов на светлом фоне;
3. нормализация каждой найденной фишки к каноническому шестиугольнику;
4. выделение цветных линий и построение признакового описания;
5. классификация линий и номера фишки;
6. для мозаик Path построение графа касаний и поиск замкнутого маршрута.

На практике конвейер разделен на два понятных этапа: цветовая обработка быстро отделяет фон, темные фишки и цветные линии, а геометрическая обработка уточняет форму объектов, закрывает разрывы в масках и приводит каждую фишку к общей системе координат.

3.2 Сегментация фишек

Для изображений Single и Group используется классическая сегментация темных объектов на светлом фоне. Изображение переводится в цветовые пространства RGB, HSV и LAB, после чего фон оценивается по граничным областям кадра. Далее строится бинарная маска темных объектов, очищается морфологическими операциями и разбивается на связные компоненты. Компоненты малой площади отбрасываются как шум.

Так как фишки являются правильными шестиугольниками, итоговая маска каждой компоненты дополнительно регуляризуется: по контуру строится выпуклая оболочка, оцениваются углы и центр объекта, а затем область приводится к шестиугольной форме. Это уменьшает влияние бликов, цветных линий и небольших дырок внутри маски.

Для изображений Path используется отдельная ветка. Сначала выделяется общая маска всей мозаики, поскольку соприкасающиеся фишки образуют одну связную область. Затем общая область делится на отдельные шестиугольные ячейки с учетом ожидаемого количества фишек и их регулярной формы. После деления каждая ячейка проходит ту же нормализацию, что и обычная фишка.

3.3 Нормализация фишки

Для каждой найденной фишки вычисляется преобразование в канонический вид. На основе маски определяется шестиугольный контур, после чего строится гомография из вершин найденного шестиугольника в фиксированный правильный шестиугольник размера 220×220 пикселей. В нормализованном изображении вершина фишки расположена снизу, а грани нумеруются снизу по часовой стрелке.

Нормализация решает две задачи. Во-первых, она устраняет поворот, масштаб и перспективные искажения. Во-вторых, она позволяет описывать линии на разных фишках в единой системе координат через номера граней, которые соединяет линия.

3.4 Построение признакового описания

Для каждой нормализованной фишки строятся три цветовые маски: красная, желтая и синяя. Маски выделяются по эвристическим порогам в цветовых пространствах RGB, HSV и LAB. После пороговой фильтрации применяются морфологическое закрытие, удаление мелких компонент и ограничение области поиска внутренней частью фишки.

Полученное признаковое описание каждой цветной линии содержит:

- цвет линии;
- пару граней шестиугольника, к которым линия подходит;
- тип линии: короткая дуга, длинная дуга или прямолинейный сегмент.

При пересечении линий один цветной сегмент может быть разорван на две компоненты. Поэтому при анализе учитываются не только отдельные связанные компоненты маски, но и их совместное расположение относительно граней фишки.

3.5 Классификация линий и фишек

Тип линии определяется по взаимному расположению двух граней, которые она соединяет:

- соседние грани соответствуют короткой дуге большой кривизны;
- грани через одну соответствуют длинной дуге малой кривизны;
- противоположные грани соответствуют прямолинейному сегменту.

Номер фишки определяется сравнением полученного признакового описания с эталонным описанием десяти фишек набора Тантрикс. Для каждой фишки известны цвета, типы линий и пары соединяемых граней. Выбирается номер с минимальной стоимостью расхождения между найденными и эталонными признаками. Для групповых изображений дополнительно используется требование, что в одном наборе не должно быть повторов номеров фишек.

3.6 Построение маршрута в мозаике

Для задачи уровня Expert после распознавания фишек строится граф касаний. Вершинами графа являются найденные фишки, а ребра соответствуют соприкосновению двух фишек по граням. Для каждой пары соседних фишек определяется номер контактной грани у каждой из них.

Поиск маршрута выполняется перебором допустимых стартов:

1. выбирается самая нижняя фишка мозаики;
2. среди ее контактных граней ищется пара, соединенная линией одного цвета;
3. выбирается направление обхода, после чего переход выполняется через соседнюю фишку по контактной грани;
4. на новой фишке маршрут продолжается по линии того же цвета от входной грани к выходной;
5. если обход возвращается в стартовую фишку и образует замкнутую последовательность, маршрут считается найденным.

Если для выбранной пары граней маршрут не замыкается, проверяется следующая допустимая пара. Число фишек невелико, поэтому такой перебор работает быстро и напрямую использует геометрию касаний фишек.

4 Описание программной реализации

Программа реализована на языке Python. Для обработки изображений используются OpenCV и NumPy, для интерфейса — Tkinter, для вывода изображений в интерфейсе — Pillow.

Код разделен на несколько модулей:

- `app.py` — графический интерфейс: выбор BMP-файла, отображение исходного изображения, маски фишек, нормализованных фишек и результатов распознавания;
- `debug_pipeline.py` — основной конвейер обработки одного изображения;
- `image_io.py` — безопасное чтение изображений, в том числе из путей с кириллическими символами;
- `segmentation_tiles.py` — построение масок фишек для изображений `Single`, `Group` и `Path`;
- `tile_normalization.py` — приведение фишки к каноническому шестиугольнику;
- `tile_line_masks.py` — выделение красной, желтой и синей линий;
- `line_classification.py` — определение типа линии по соединяемым граням;
- `tile_identification.py` — сопоставление признаков с эталонными описаниями десяти фишек;
- `route_analysis.py` — построение графа касаний и поиск замкнутого маршрута.

Графический интерфейс используется не только для демонстрации результата, но и для отладки промежуточных этапов. Пользователь может увидеть исходное изображение с подписанными номерами фишек, общую маску найденных фишек, нормализованные фишки с наложенными цветовыми масками линий и итоговую строку маршрута для мозаик.

5 Эксперименты

5.1 Иллюстрации работы программы

На рисунках 1, 2, 3 показаны результаты работы программы на трех типах изображений из задания.

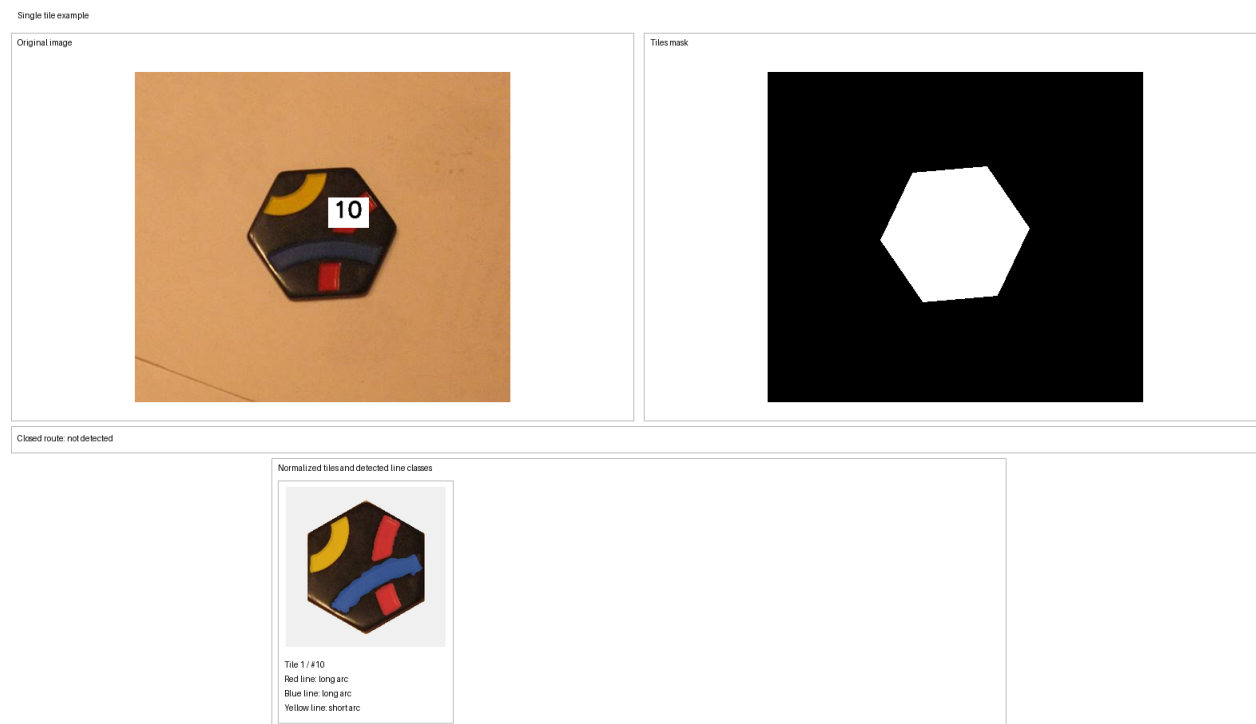
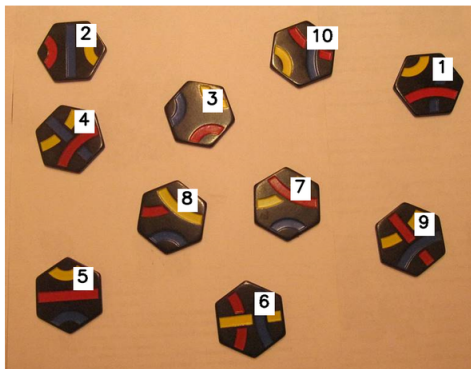


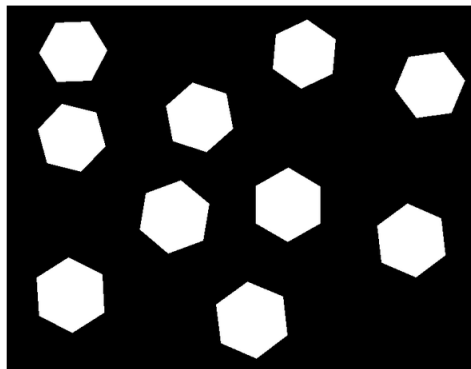
Рис. 1: Обработка изображения одной фишки Single_1.bmp: исходное изображение, маска и нормализованная фишка с линиями

Groupscene example

Original image



Tiles mask



Closed route: not detected

Normalized tiles and detected line classes

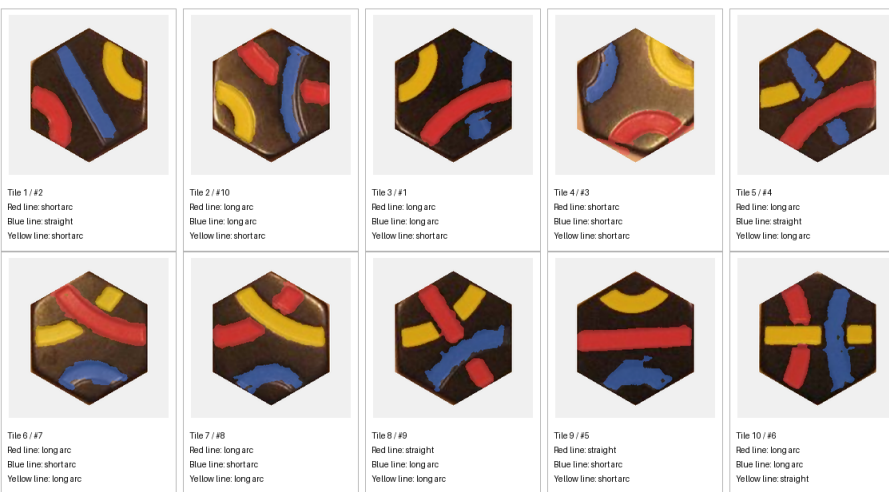


Рис. 2: Обработка изображения группы фишек Group_5.bmp: определение количества, расположения и номеров фишек

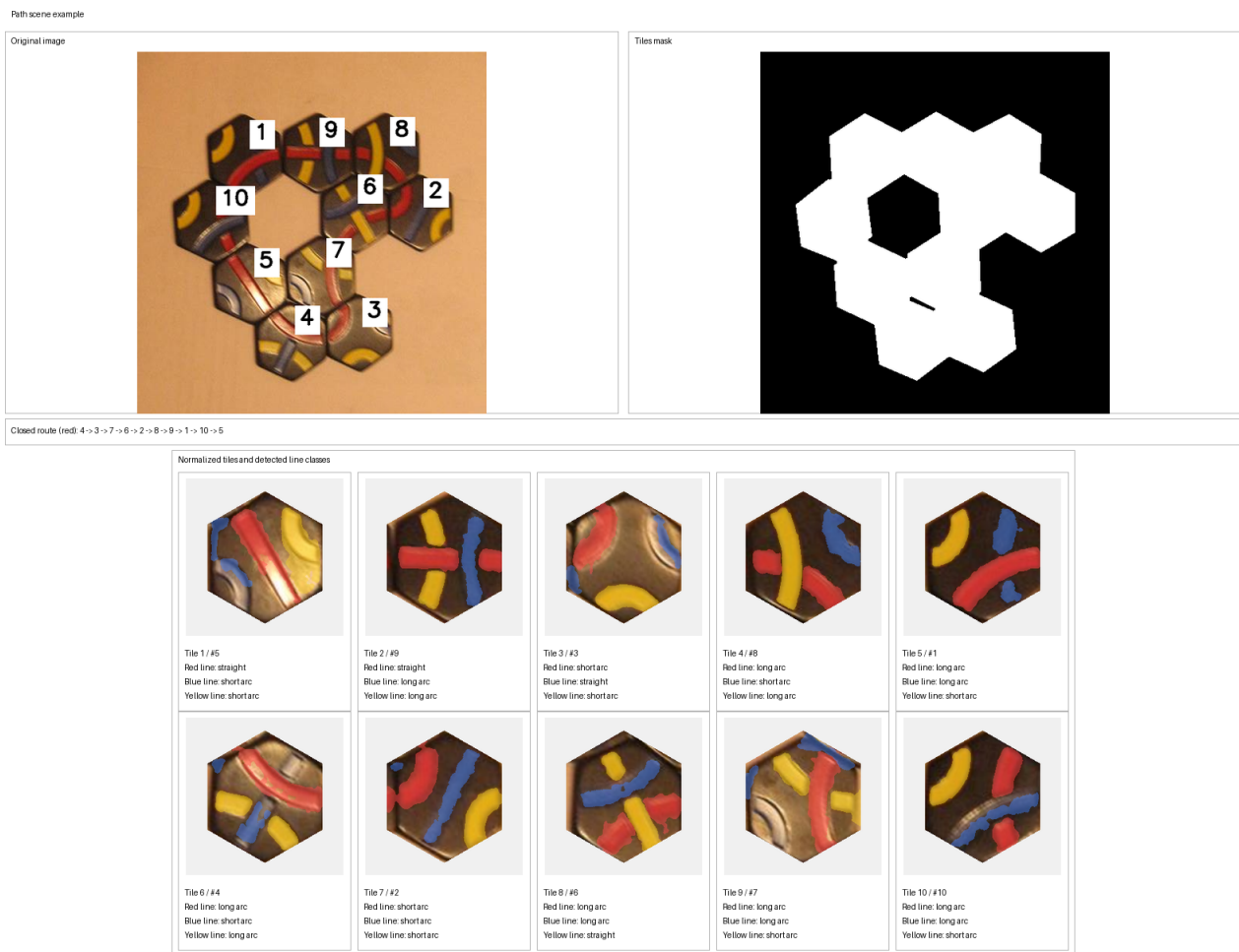


Рис. 3: Обработка мозаики Path_10_1.bmp: сегментация соприкасающихся фишек и поиск замкнутого маршрута

5.2 Результаты задач Beginner и Intermediate

В таблице 1 приведены результаты для одиночных фишек. Эти эксперименты проверяют задачу 2 уровня Beginner и задачу 3 уровня Intermediate.

Таблица 1: Классификация линий и номеров фишек на изображениях Single

Изображение	Распознанные линии	Номер фишки
Single_1.bmp	желтая короткая дуга, красная длинная дуга, синяя длинная дуга	10
Single_2.bmp	синяя короткая дуга, желтая длинная дуга, красная длинная дуга	7
Single_3.bmp	синяя короткая дуга, желтая короткая дуга, красная короткая дуга	3
Single_4.bmp	синяя короткая дуга, красная прямая, желтая короткая дуга	5

В таблице 2 приведены результаты для групп фишек. Эти эксперименты проверяют задачу 1 уровня Beginner и задачу 4 уровня Intermediate.

Таблица 2: Определение количества, расположения и номеров фишек на изображениях Group

Изображение	Количество фишек	Распознанные номера
Group_1.bmp	3	[8, 2, 10]
Group_3.bmp	3	[1, 9, 6]
Group_5.bmp	10	[2, 10, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 5, 6]

5.3 Результаты задачи Expert

В таблице 3 приведены результаты для мозаик. Для каждой мозаики программа определяет номера фишек и последовательность обхода вдоль найденного замкнутого маршрута.

Таблица 3: Поиск замкнутого маршрута на изображениях Path

Изображение	Распознанные номера фишек	Найденный маршрут
Path_4.bmp	[8, 5, 7, 3]	3 → 7 → 5 → 8
Path_7_1.bmp	[9, 6, 7, 5, 1, 8, 4]	5 → 9 → 7 → 6 → 1 → 4 → 8
Path_10_1.bmp	[5, 9, 3, 8, 1, 4, 2, 6, 7, 10]	4 → 3 → 7 → 6 → 2 → 8 → 9 → 1 → 10 → 5

На использованном тестовом наборе программа корректно решает все заявленные задачи: считает фишки на групповых изображениях, строит признаки линий на одиночных фишках, определяет номера фишек, подписывает их расположение в кадре и находит маршрут в мозаиках.

Наиболее сложным примером оказалась мозаика Path_10_1.bmp. По сравнению с остальными изображениями она имеет менее стабильное качество: хуже различаются границы соседних фишек и местами слабее выражены цветные линии. Поэтому именно этот файл стал основной проверкой устойчивости сегментации соприкасающихся шестиугольников и последующего построения маршрута.

6 Выводы

В ходе работы была разработана программа для обработки изображений фишек игрового набора Тантрикс. Реализация покрывает задачи уровней Beginner, Intermediate и Expert из постановки: от подсчета фишек и классификации цветных линий до определения номеров фишек и построения последовательности обхода в мозаике.

Основной результат работы — конвейер обработки изображений, который объединяет цветовую сегментацию, морфологическую обработку, геометрическую нормализацию шестиугольников, построение признаков описаний и графовый анализ касаний. Графический интерфейс позволяет наглядно проверять промежуточные маски и итоговую классификацию, что упрощает демонстрацию и отладку решения.